



PTOSS-2: Testes Unitários

Objetivo:

O objetivo deste trabalho é proporcionar uma experiência prática de aplicação de técnicas de testes de software em um projeto real de código aberto, envolvendo:

- desenvolvimento de testes unitários;
- aplicação de técnicas de teste caixa-preta e caixa-branca;
- utilização da abordagem TDD (*Test-Driven Development*);
- análise da qualidade dos testes produzidos.

Atividades:

1 – Desenvolvimento de testes unitários combinando caixa-preta e caixa-branca

A equipe deverá desenvolver testes unitários aplicando, de forma complementar, técnicas de teste caixa-preta e caixa-branca:

- Projetar testes iniciando com caixa-preta e complementando com caixa-branca;
- Projetar testes iniciando com caixa-branca e complementando com caixa-preta.

A quantidade de métodos a serem testados deve ser no mínimo a quantidade de integrantes da equipe.

Os testes devem evidenciar:

Perspectiva Caixa-Preta

Utilização de técnicas baseadas em especificação:

- particionamento de equivalência;
- análise de valor limite.

Perspectiva Caixa-Branca

Análise estrutural do código, considerando:

- cobertura de decisões/branches;
- cobertura MC/DC para decisões complexas (duas ou mais condições).

Integração entre as abordagens

A equipe deverá demonstrar como os testes caixa-preta e caixa-branca se complementam, discutindo, por exemplo:

- casos em que testes funcionais não atingiram cobertura estrutural adequada;
- trechos cobertos estruturalmente, mas sem validação funcional suficiente;
- como a análise estrutural ajudou a identificar lacunas nos testes funcionais;
- como requisitos e comportamento esperado influenciaram os cenários estruturais.

Os testes devem conter:

- identificação da técnica utilizada;
- justificativa dos casos de teste;
- evidências de cobertura obtida;
- rastreabilidade entre funcionalidades e testes implementados.

2 - Aplicação de TDD

A equipe deverá selecionar ao menos uma funcionalidade nova, melhoria ou correção no projeto e desenvolvê-la utilizando TDD.

O processo deverá evidenciar os ciclos:

- Red — criação do teste que falha;
- Green — implementação mínima;
- Refactor — melhoria do código mantendo os testes aprovados.

A equipe deverá documentar:

- evolução dos testes;
- evolução da implementação;



- refatorações realizadas;
- dificuldades e benefícios observados.

3 - Análise Crítica

Ao final, a equipe deverá realizar uma reflexão crítica sobre:

- complementaridade entre caixa-preta e caixa-branca;
- qualidade da testabilidade do projeto;
- dificuldades de testar sistemas reais;
- limitações das técnicas aplicadas;
- impacto do TDD no design e manutenção do código;
- lições aprendidas pela equipe.

Relatório Técnico:

O relatório deverá conter:

- introdução;
- descrição do projeto;
- planejamento dos testes;
- descrição das técnicas utilizadas;
- testes desenvolvidos;
- métricas de cobertura;
- descrição do processo de TDD;
- análise crítica;
- conclusão.

Repositório da Equipe

O repositório deverá incluir:



-
- código-fonte utilizado;
 - testes implementados;
 - instruções de execução;
 - relatórios de cobertura;
 - histórico de commits evidenciando o processo de desenvolvimento.